João Manoel Carvalho

Desenvolvedor Backend Java

Teresina – PI · (86) 99457-9220 · joaomanoel190701@gmail.com · linkedin.com/in/joao-manoel-carvalho · github.com/merlinmec · portfolio-lac-mu-52.vercel.app

Desenvolvedor backend Java num sistema de gestão escolar usado por mais de 30 escolas (estágio em 2023, efetivado em 2024), responsável por migração de dados, otimização de consultas e integrações (catracas com reconhecimento facial, Censo Escolar do INEP, assinatura digital). Em projetos próprios, uso Java 21, Spring Boot e PostgreSQL com testes de integração.

HABILIDADES

Linguagens: Java (8, 17 e 21), Kotlin, SQL, TypeScript, JavaScript.

Back-end: Spring Boot, Spring Security, Hibernate/JPA, REST, JWT, Flyway, JSP.

Banco e testes: MariaDB/MySQL, PostgreSQL, JUnit, Testcontainers.

Ferramentas: Git, Docker, GitHub Actions, React.

EXPERIÊNCIA

Desenvolvedor Júnior Java · EDU3 nov. 2024 – atual

Java 8, Hibernate, JSP, Mentawai, MariaDB · sistema de gestão escolar com mais de 30 escolas

- Migrei os dados de 2012 a 2026 do sistema legado de uma escola para o Edu3: **~1 milhão de notas, 9.000 inscrições e 1.500 alunos**. Do backup em CSV a tabelas SQL e um robô de importação, com rotina de reversão.
- Assumi a **otimização das buscas do sistema**, reescrevendo consultas Hibernate com projeções e eliminando lazy loading. As mais pesadas, incluindo uma que chegava a derrubar o sistema, ficaram bem mais rápidas.
- Escrevo o SQL avançado (MariaDB) que o sistema não cobre: **correções em massa em produção** com UPDATE/DELETE com JOIN, relatórios para a gestão, a base das migrações e a investigação de bugs do suporte, usando subconsultas, agregações, window functions e procedures.
- Desenvolvi a integração de catracas com reconhecimento facial: um gateway Java instalado na escola, com **fila local que mantém os registros sem internet**, e o envio das fotos de passagem ao Edu3 (em homologação).
- Implementei e validei a exportação do Censo Escolar 2026 contra o layout oficial do INEP, **com 494 campos** e tabelas de domínio checadas na exportação.
- Desenvolvi regras financeiras por escola (geração de parcelas, bolsas e descontos), integração com boletos e **assinatura digital de contratos via Clicksign**.

Estagiário de desenvolvimento · EDU3 ago. 2023 – out. 2024

PROJETOS

fin-mec · github.com/merlinmec/fin-mec · demo: fin-mec-demo.onrender.com/demo

Java 21, Spring Boot, Spring Security, PostgreSQL, Flyway, Testcontainers, React

- Gestor de finanças pessoais em monólito modular. Saldo, fatura e previsão são calculados no backend e **testados contra PostgreSQL real** com Testcontainers.
- Importação de extratos OFX/CSV e lançamentos recorrentes **idempotentes**: rodar de novo não duplica nada. Tem 2FA TOTP e exclusão de dados conforme a LGPD.

arvore · github.com/merlinmec/arvore

Java 17, Spring Boot, PostgreSQL, Flyway, JWT, React, GitHub Actions

- App de objetivos e hábitos com API autenticada por JWT e testes de integração com PostgreSQL real **rodando no CI a cada push**.

FORMAÇÃO E IDIOMAS

Bacharelado em Ciência da Computação · UESPI 2021 – 2025

TCC (nota 9,0): comparação entre Transformers e modelos clássicos em sistemas de recomendação (PyTorch, MovieLens).

Idiomas: Português (nativo); Inglês avançado (C1, EF SET 64/100); Espanhol básico.